INSTANT KEY

DIGITAL GAME KEY MARKETPLACE

Documentazione del Progetto

Logo

Descrizione del Progetto

INSTANTKEY è una piattaforma e-commerce ad alte prestazioni specializzata nella distribuzione automatizzata di licenze digitali per videogiochi. Il cuore del progetto è l'erogazione istantanea: dal momento del pagamento alla visualizzazione del codice di attivazione passano meno di 5 secondi.

La piattaforma permette agli utenti di cercare, confrontare e acquistare chiavi di attivazione per titoli PC (Steam, Epic, GOG, Origin, Battle.net) e console (PlayStation Network, Xbox, Nintendo). Il sistema è completamente automatizzato: non è previsto alcun intervento manuale tra il pagamento e la consegna del codice. L'architettura scelta è Laravel + React + Inertia.js, soluzione moderna che garantisce performance elevate, SEO-friendliness e una UI reattiva senza la complessità di un'API REST separata.

Struttura del Team e Suddivisione del Lavoro

La seguente suddivisione descrive i ruoli operativi previsti per il funzionamento a regime dell'azienda. Nel progetto didattico (documentazione, pagine web, modelli logico/concettuale/fisico) il lavoro è stato distribuito in modo equo tra tutti i membri del gruppo.

1. **Project Manager:** Supervisione generale, gestione delle scadenze, comunicazione con eventuali stakeholder.
2. **Sviluppatori Backend (Laravel):** Sviluppo del sistema di autenticazione, gestione ordini, integrazione gateway di pagamento e API fornitori di key.
3. **Sviluppatori Frontend (React + Inertia.js):** Implementazione dell'interfaccia utente, pagine prodotto, carrello e area personale.
4. **Database Administrator:** Progettazione e ottimizzazione del database mariaDB, gestione migrazioni e seed.
5. **Designer UI/UX:** Creazione del design system, wireframe, mockup e identità visiva del brand.
6. **Content Manager:** Schede prodotto, descrizioni dei giochi, SEO on-page e gestione dei social media.

7. **Tester e Quality Assurance:** Test funzionali, test di carico, test di sicurezza (OWASP) e bug tracking.

Ambito di Applicazione

Il progetto si colloca nell'ambito del commercio elettronico di beni digitali, un settore in forte crescita grazie alla diffusione del gaming su PC e console. INSTANT KEY si rivolge sia al mercato consumer (giocatori privati) sia, in prospettiva, al mercato B2B (rivenditori, streamer, organizzatori di tornei). L'obiettivo è costruire una piattaforma scalabile che possa gestire picchi di traffico durante le grandi promozioni stagionali (Steam Sale, Black Friday, ecc.).

Obiettivi del Progetto

8. **Erogazione istantanea:** Garantire la consegna del codice di attivazione entro 5 secondi dal pagamento confermato, 24/7, senza intervento umano.
9. **Ampio catalogo:** Offrire chiavi per le principali piattaforme (Steam, Epic Games Store, GOG, PSN, Xbox, Nintendo eShop) coprendo centinaia di titoli.
10. **Prezzi competitivi:** Acquistando le chiavi durante i periodi di saldo (sale stagionali) o da mercati di altri paesi dove i prezzi in valuta locale risultano inferiori rispetto all'euro, siamo in grado di offrire prezzi costantemente più vantaggiosi rispetto agli store ufficiali.
11. **Sicurezza e affidabilità:** Proteggere le transazioni con HTTPS, 2FA e sistemi antifrode; verificare ogni chiave prima dell'immissione nello stock e garantire la sostituzione immediata in caso di codice non funzionante.
12. **Esperienza utente fluida:** Un'interfaccia moderna, veloce e intuitiva che riduca al minimo i passaggi tra la ricerca del gioco e l'acquisizione della chiave.

Target di riferimento:

- **Età:** 16-35 anni
- **Interessi:** Gaming, tecnologia, e-sport, streaming.
- **Fascia sociale:** Medio-bassa / media, utenti attenti al prezzo ma che non vogliono rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Funzionalità di Base del Sito

13. **Home Page:** Vetrina dei giochi in offerta, banner promozionali, sezione "Nuovi arrivi" e barra di ricerca rapida.
14. **Catalogo Prodotti:** Griglia di giochi con filtri per piattaforma, genere, prezzo e valutazione. Ordinamento per popolarità, prezzo e novità.
15. **Pagina Prodotto:** Scheda dettagliata con descrizione, requisiti di sistema, screenshot, trailer YouTube, prezzo e pulsante di acquisto immediato.
16. **Carrello e Checkout:** Carrello persistente, applicazione codici sconto, riepilogo ordine e pagamento sicuro (Stripe, PayPal).
17. **Consegna Chiave:** Visualizzazione istantanea del codice nella pagina di conferma ordine e invio via email con istruzioni di attivazione.
18. **Area Personale:** Storico ordini, download chiavi precedenti, gestione profilo e preferenze di notifica.
19. **Autenticazione:** Registrazione con email, login con Google/Steam OAuth, recupero password e 2FA opzionale.
20. **Contatti e Supporto:** Form di contatto, FAQ dinamiche e link al sistema di ticketing.

Per la parte pratica del progetto (PHP/Laravel) verranno implementate le funzionalità core: catalogo, pagina prodotto, autenticazione e simulazione dell'acquisto con consegna chiave.

Funzionalità Avanzate o Innovative

- **Consegna < 5 secondi:** Pipeline automatizzata che preleva la chiave dal pool del database non appena il gateway conferma il pagamento. Le chiavi vengono caricate in anticipo nello stock, acquistate durante i saldi o da mercati internazionali a minor costo, e rese disponibili per la consegna immediata.
- **Sistema di Wishlist e Price Alert:** L'utente aggiunge giochi alla wishlist e riceve una notifica email/push quando il prezzo scende sotto una soglia impostata.
- **Motore di Raccomandazione:** Suggerimenti personalizzati basati sulla cronologia acquisti e sui giochi nella wishlist.
- **Sistema di Ticketing:** Assistenza strutturata per problemi con le chiavi: l'utente apre un ticket, il sistema verifica automaticamente la validità del codice e, se invalido, eroga una sostituzione.
- **Notifiche Push e Email Transazionali:** Conferma ordine, spedizione chiave, avvisi di offerta e promemoria wishlist.
- **Recensioni Verificate:** Solo chi ha acquistato il gioco può lasciare una recensione, con sistema anti-spam e moderazione automatica.

Scelte Tecnologiche

- **Frontend:** React 18 + Inertia.js per un'esperienza SPA-like senza API REST standalone; TailwindCSS per lo styling rapido e responsive.
- **Backend:** Laravel 11 (PHP 8.3) per la gestione business logic, autenticazione (Sanctum/Breeze), code di lavoro (queues) per la consegna istantanea.

- **Database:** mariaDB per la persistenza dei dati;
- **Pagamenti:** Stripe per carte di credito/debito e Google Pay; PayPal come metodo alternativo.
- **Search:** Meilisearch integrato con Laravel Scout per ricerca full-text rapida nel catalogo.
- **Hosting & DevOps:** Server VPS Linux (Ubuntu 22.04) con Nginx, PHP-FPM, Supervisor per le code; pipeline CI/CD con GitHub Actions.
- **Sicurezza:** HTTPS/TLS obbligatorio, CSRF protection nativa Laravel, rate limiting sugli endpoint di acquisto, 2FA con TOTP.
- **Gestione contenuti:** Pannello admin custom Laravel per la gestione del catalogo, degli stock di chiavi e degli ordini.

Schema Fisico del Database

Di seguito il modello fisico semplificato per le entità principali. Le tabelle per il marketplace B2B e il sistema di raccomandazione sono omesse per brevità.

Tabella	Colonne principali	Note
users	id (PK), name, email, password, google_id, steam_id, two_factor_secret, created_at	Autenticazione OAuth e 2FA
products	id (PK), title, slug, platform_id (FK), genre_id (FK), description, price, image_url, release_date	Catalogo giochi
platforms	id (PK), name, logo_url	Steam, Epic, PSN, Xbox…
keys_stock	id (PK), product_id (FK), key_code, status (available/sold/invalid), reserved_at	Pool chiavi da erogare
orders	id (PK), user_id (FK), total_price, payment_status, payment_method, stripe_payment_id, created_at	Ordini di acquisto
order_items	id (PK), order_id (FK), product_id (FK), key_id (FK), unit_price	Righe ordine + chiave assegnata
wishlists	id (PK), user_id (FK), product_id (FK), price_alert	Lista desideri + soglia prezzo
reviews	id (PK), user_id (FK), product_id (FK), rating (1-5), body, verified_purchase	Recensioni verificate
tickets	id (PK), user_id (FK), order_item_id (FK), status, message, resolved_at	Supporto post-vendita
discount_codes	id (PK), code, type (percent/fixed), value, expires_at, usage_limit, used_count	Codici sconto

Schema Concettuale del Database

Principali relazioni tra le entità:

- Un UTENTE può effettuare più ORDINI (1:N).
- Un ORDINE contiene una o più RIGHE D'ORDINE, ciascuna associata a un PRODOTTO e a una KEY univoca (STOCK) (N:M tramite order_items).
- Un PRODOTTO appartiene a una PIATTAFORMA e a un GENERE (N:1).
- Uno STOCK di KEY è associato a un PRODOTTO (N:1) e viene marcato come 'sold' quando assegnato a un order_item.

- Un UTENTE può aggiungere più PRODOTTI alla propria WISHLIST (N:M tramite wishlists).
- Un UTENTE può lasciare una RECENSIONE per ogni PRODOTTO acquistato (1:N vincolata a verified_purchase).
- Un TICKET è collegato a una specifica RIGA D'ORDINE (1:1).

Fasi di Sviluppo

21. **Fase 1 – Analisi e Progettazione:** Raccolta requisiti, definizione del design system, progettazione del database, wireframing delle pagine chiave.
22. **Fase 2 – Sviluppo Core:** Setup Laravel + React + Inertia.js, implementazione autenticazione, catalogo prodotti, sistema carrello/checkout e pipeline di consegna istantanea.
23. **Fase 3 – Funzionalità Avanzate:** Integrazione pagamenti reali (Stripe), sistema di ticketing, wishlist con price alert, recensioni verificate.
24. **Fase 4 – Testing, Ottimizzazione e Sicurezza:** Test funzionali e di carico, audit OWASP, ottimizzazione query e caching Redis.
25. **Fase 5 – Lancio e Monitoraggio:** Deploy su VPS

Per il progetto scolastico ci concentreremo sulle Fasi 1 e 2.

Analisi della Concorrenza

Competitor 1: G2A

- **Servizi offerti:** Marketplace globale di chiavi digitali per PC e console, con milioni di venditori privati e professionali.
- **Fatturato stimato:** ~250 milioni di dollari annui.
- **Prezzi:** Molto variabili; spesso sotto il prezzo ufficiale ma con rischio di chiavi non valide o provenienti da metodi di pagamento fraudolenti.
- **Recensioni:** Reputazione controversa: ottimi prezzi ma frequenti segnalazioni di chiavi non funzionanti e assistenza lenta.
- **Posizionamento:** Focus sul risparmio massimo; vasta community ma scarsa garanzia di qualità.

Competitor 2: Kinguin

- **Servizi offerti:** Marketplace simile a G2A, con focus su PC gaming, sezione e-sport e tornei.
- **Fatturato stimato:** ~80-100 milioni di dollari annui.
- **Prezzi:** Abbonamento mensile da 40€, corsi extra a 10€. Leggermente superiori a G2A ma con maggiori garanzie.
- **Recensioni:** Generalmente positive; apprezzato per l'interfaccia moderna e la velocità di consegna.
- **Posizionamento:** Brand più curato rispetto a G2A, punta sulla comunità gaming e sugli eventi e-sport.

Competitor 3: CDKeys

- **Servizi offerti:** Rivenditore diretto (non marketplace) di chiavi per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo.
- **Fatturato stimato:** ~50-70 milioni di dollari annui.
- **Prezzi:** Sconti mediamente del 10-30% rispetto agli store ufficiali, con chiavi sempre legittime.
- **Recensioni:** Molto positive su Trustpilot; apprezzato per affidabilità, chiavi valide al 100% e supporto clienti reattivo.
- **Posizionamento:** Rivenditore di fiducia per chi non vuole rischiare; punta sulla sicurezza e sulla trasparenza.

Noi: INSTANT KEY

- **Servizi offerti:** Vendita diretta (no marketplace) di chiavi digitali per Steam, Epic, GOG, PSN, Xbox e Nintendo eShop. Consegna in < 5 secondi, garanzia chiave valida, sostituzione immediata in caso di problemi.
- **Prezzi:** Sconti del 5-40% rispetto agli store ufficiali, ottenuti acquistando le chiavi durante i saldi stagionali (Steam Sale, Humble Bundle, ecc.) o da mercati di paesi dove il prezzo in valuta locale è inferiore al cambio euro. Nessuna spesa di spedizione (prodotto digitale). Codici sconto e promozioni stagionali.
- **Posizionamento:** Il punto di forza differenziante è la combinazione tra velocità di consegna garantita (< 5 secondi), trasparenza sulla provenienza delle chiavi e prezzi vantaggiosi ottenuti grazie a un approvvigionamento strategico: sale internazionali e mercati a minor costo. Target: giocatori che vogliono risparmiare senza rinunciare alla sicurezza.

Struttura dei Costi

Infrastruttura Digitale

- **VPS Linux (4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD):** ~€60/mese → €720/anno
- **Dominio .com + certificato SSL:** ~€15/anno
- **CDN (Cloudflare Pro):** ~€200/anno
- **Email transazionale (Mailgun o SendGrid):** ~€120/anno (fino a 100.000 email/mese)
- **Stripe fee:** 1,4% + 0,25€ per transazione EU (costo variabile legato al fatturato)
- **Meilisearch Cloud:** ~€50/mese → €600/anno

Sviluppo e Licenze

- **Sviluppo iniziale del sito (se svolto internamente):** €0 – €2.000 (costi di licenze software e strumenti)
- **Design e branding (logo, UI kit):** €500 – €1.000
- **Strumenti DevOps (GitHub, CI/CD, monitoring):** ~€200/anno

Personale Iniziale

- **1 Sviluppatore full-stack:** €1.800/mese → €21.600/anno
- **1 Customer Support:** €1.200/mese → €14.400/anno
- **1 Content/Marketing Manager (part-time):** €800/mese → €9.600/anno

Tabella Riepilogativa dei Costi

Categoria	Voce	Costo Stimato
Infrastruttura digitale	VPS + CDN + dominio + SSL	€935/anno
Infrastruttura digitale	Meilisearch Cloud	€600/anno
Infrastruttura digitale	Email transazionale	€120/anno
Infrastruttura digitale	Stripe fee (variabile)	~1,4% + €0,25/tx
Sviluppo e licenze	Sviluppo sito + design	€2.500 (una tantum)
Sviluppo e licenze	Strumenti DevOps	€200/anno
Personale	Sviluppatore full-stack	€21.600/anno
Personale	Customer Support	€14.400/anno
Personale	Content/Marketing Manager	€9.600/anno
Totale stimato (1° anno)		~€52.455 + Stripe fee

Le figure di marketing e QA possono essere gestite direttamente dai fondatori nella fase iniziale, abbattendo i costi.

Previsione Ricavi e Guadagni (Primi 5 Anni)

NOTA: I numeri sono realistici e basati su una crescita organica progressiva.

Ipotesi Base

- **Margine medio per chiave venduta:** €4,00 (dopo costo d'acquisto ottimizzato tramite sale e mercati internazionali, e fee Stripe)
- **Ordini medi mensili iniziali:** 1.200 ordini/mese
- **Crescita ordini:** +30% ogni anno
- **Entrate extra (sponsorizzazioni, B2B, affiliazioni streamer):** ~10-15% annuo

Anno 1

- Ordini: 1.200/mese × 12 = 14.400 ordini
- Margine da vendite: 14.400 × €4,00 = €57.600
- Extra (sponsorizzazioni, affiliazioni streamer): €8.000
- Totale Ricavi: €65.600
- Costi del primo anno: €52.455
- Risultato: +€13.145 (utile)

Anno 2

- Ordini: 1.560/mese × 12 = 18.720 ordini
- Margine da vendite: 18.720 × €4,00 = €74.880
- Extra: €10.000
- Totale Ricavi: €84.880
- Costi operativi annui: €49.955
- Risultato: +€34.925 (utile crescente)

Anno 3

- Ordini: 2.028/mese × 12 = 24.336 ordini
- Margine da vendite: 24.336 × €4,00 = €97.344
- Extra: €13.000
- Totale Ricavi: €110.344
- Costi operativi annui: €49.955
- Risultato: +€60.389 (utile consolidato)

Anno 4

- Ordini: 2.636/mese × 12 = 31.632 ordini

- Margine da vendite: 31.632 × €4,00 = €126.528
- Extra: €17.000 (accordi B2B consolidati)
- Totale Ricavi: €143.528
- Costi operativi annui: €49.955
- Risultato: +€93.573

Anno 5

- Ordini: 3.427/mese × 12 = 41.124 ordini
- Margine da vendite: 41.124 × €4,00 = €164.496
- Extra: €22.000 (marketplace B2B attivo, sponsorizzazioni premium)
- Totale Ricavi: €186.496
- Costi operativi annui: €49.955
- Risultato: +€136.541

La crescita è sostenuta dalla strategia di approvvigionamento intelligente (sale stagionali e mercati internazionali) che mantiene alto il margine per chiave, e dall'espansione del canale B2B con rivenditori e streamer. Dal terzo anno in poi l'utile generato copre ampiamente i costi operativi, consentendo reinvestimenti nell'ampliamento del catalogo e in campagne marketing mirate.

Considerazioni Finali

Il progetto INSTANT KEY nasce dalla volontà di risolvere i due principali problemi del mercato delle chiavi digitali: la lentezza nella consegna e i prezzi gonfiati degli store ufficiali. Grazie a un'architettura moderna (Laravel + React + Inertia.js), a un sistema di consegna automatizzato — acquisto delle chiavi durante i saldi stagionali e da mercati internazionali dove i prezzi in valuta locale risultano inferiori al cambio euro — INSTANT KEY si posiziona come alternativa affidabile, veloce ed economica ai grandi marketplace esistenti.

Il target scelto — giocatori tra i 16 e i 35 anni, attenti al prezzo ma sensibili alla sicurezza — rappresenta la fascia più attiva del mercato gaming europeo. La strategia di crescita punta sul SEO organico, sulla community building e sulle partnership con content creator e streamer, canali a basso costo ma ad alto impatto per il pubblico di riferimento.

Il progetto è ambizioso ma sostenibile: i costi iniziali sono contenuti grazie all'assenza di una struttura fisica e alla gestione interna dello sviluppo da parte dei fondatori. La redditività a lungo termine dipenderà dalla capacità di scalare il volume di ordini e di attivare il canale B2B, due obiettivi perseguibili con un'esecuzione coerente della roadmap descritta in questo documento.